전환 중 **7-Mode** 사이트의 재해 복구

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/snapmirror/task_redirecting_clients_to_clustered_ontap_secondary_volume.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

전환 중 7-Mode 사이트의 재해 복구 1
재해 발생 후 클라이언트를 clustered Data ONTAP 보조 볼륨으로 리디렉션합니다 1
7-Mode 운영 볼륨을 독립 실행형 볼륨으로 전환 1
클라이언트를 clustered Data ONTAP 기본 볼륨으로 리디렉션하는 중입니다 8

전환 중 7-Mode 사이트의 재해 복구

7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR(SnapMirror 재해 복구) 관계를 구축한 경우 7-Mode 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 클라이언트가 clustered Data ONTAP 2차 볼륨에 직접 액세스할 수 있습니다. 7-Mode 운영 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환한 후 클라이언트를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션하는 추가 단계를 수행해야 합니다.

재해 발생 후 clustered Data ONTAP 2차 볼륨에 기록된 데이터를 유지하려면 7-Mode 운영 볼륨이 다시 온라인 상태가 된 후 7-Mode 운영 볼륨을 전환하고 clustered Data ONTAP 1차 볼륨과 2차 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 구축해야 합니다. 그런 다음 클라이언트를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션할 수 있습니다.

Clustered Data ONTAP 볼륨에서 7-Mode 볼륨으로 SnapMirror 재동기화는 지원되지 않습니다. 따라서 재해 발생 후 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR 관계를 다시 설정할 경우 보조 clustered Data ONTAP에 기록된 데이터가 모두 손실됩니다.

재해 발생 후 클라이언트를 clustered Data ONTAP 보조 볼륨으로 리디렉션합니다

7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 DR(SnapMirror 재해 복구) 관계가 설정되어 있고 7-Mode 운영 사이트에서 재해가 발생할 경우 클러스터 Data ONTAP 2차 볼륨으로 클라이언트 액세스를 리디렉션해야 합니다.

단계

1. 2차 클러스터에서 '스냅샷 중단' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

2. 2차 클러스터에서 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

3. 클라이언트 액세스를 clustered Data ONTAP 보조 볼륨으로 리디렉션합니다.

   Clustered Data ONTAP에서 클라이언트 액세스를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Clustered Data ONTAP 파일 액세스 및 프로토콜 관리 가이드 를 참조하십시오".

7-Mode 운영 볼륨을 독립 실행형 볼륨으로 전환

재해 발생 후 7-Mode 운영 볼륨을 다시 온라인 상태로 전환한 후에는 7-Mode 운영 볼륨을 전환해야 합니다. 이 단계에서는 7-Mode 운영 볼륨과 SnapMirror 관계가 모두 끊어지고 삭제되므로 이 전환 유형에서는 독립 실행형 볼륨을 전환할 수 있습니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터 복사:

   a. 7-Mode 시스템과 SVM 간 SnapMirror 관계의 TCP 윈도우 크기를 구성하려면 'window-size-for-TDP-mirror' 옵션을 사용하여 비동기식 미러 유형의 SnapMirror 정책을 생성하십시오.

      그런 다음 7-Mode 시스템과 SVM 사이의 TDP SnapMirror 관계에 이 정책을 적용해야 합니다.

      전환 복사 작업이 더 빨리 완료되도록 SnapMirror 전송 처리량을 높이기 위해 256KB ~ 7MB 범위의 TCP 윈도우 크기를 구성할 수 있습니다. TCP 윈도우 크기의 기본값은 2MB입니다.

```
cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
-window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
```

   b. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

      TCP 윈도우 크기를 구성하기 위한 SnapMirror 정책을 만든 경우 이 SnapMirror 관계에 정책을 적용해야 합니다.

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

```
cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
vs1:dst_vol.
```

   b. 상태를 모니터링하려면 'napmirror show' 명령을 사용합니다.

```
cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                           Source Path: system7mode:dataVol20
                      Destination Path: vs1:dst_vol
                     Relationship Type: TDP
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                     Throttle (KB/sec): unlimited
```

```
                          **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                  Current Operation ID: -
                         Transfer Type: -
                        Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
               Number of Failed Updates: 0
           Number of Successful Resyncs: 0
               Number of Failed Resyncs: 0
            Number of Successful Breaks: 0
                Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
         Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	그러면...

전송을 수동으로 업데이트합니다	i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다.
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

원하는 작업	그러면...

예약된 업데이트 전송을 수행합니다	i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다.

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.
   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

```
cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

```
cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
""
```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

```
cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
```

3. 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 7-Mode 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하여 컷오버를 시작합니다.
4. 'napmirror update' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

```
cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
```

5. 'napmirror show' 명령을 사용하여 마지막 전송이 성공했는지 확인합니다.
6. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
[Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
```

7. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

   또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

8. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
```

9. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

클라이언트를 clustered Data ONTAP 기본 볼륨으로 리디렉션하는 중입니다

7-Mode 운영 볼륨이 다시 온라인 상태가 되면 7-Mode 운영 볼륨을 전환하고, clustered Data ONTAP 2차 볼륨과의 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 클라이언트 액세스를 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 리디렉션할 수 있습니다.

단계

1. 1차 및 2차 SVM 간에 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   a. 'cluster peer create' 명령을 사용하여 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 소스 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 anSVM 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 대상 클러스터에서 'vserver peer accept' 명령을 사용하여 SVM 피어 요청을 수락하고 SVM 피어 관계를 설정하십시오.

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

2. 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 2차 볼륨을 소스로, clustered Data ONTAP 운영 볼륨을 대상으로 SnapMirror 관계를 생성합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

3. 운영 클러스터에서 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror resync -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

재동기화가 완료될 때까지 기다려야 합니다. 재동기화가 완료되면 SnapMirror 상태가 '스냅샷 상태'로 변경됩니다.

4. Clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 전환할 준비가 되면 clustered Data ONTAP 보조 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하십시오.
5. 운영 클러스터에서 'napmirror update' 명령을 사용하여 운영 볼륨을 업데이트합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

6. 운영 클러스터에서 'napMirror break' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror break -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

7. Clustered Data ONTAP 운영 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 설정합니다.
8. 운영 클러스터에서 'napmirror delete' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror delete -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

9. 2차 클러스터에서 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 SnapMirror 관계를 소스로, clustered Data ONTAP 2차 볼륨을 대상으로 생성합니다. 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 이전 일정과 유사한 예약 기능

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched
```

10. 보조 클러스터에서 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨을 재동기화합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror resync -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.